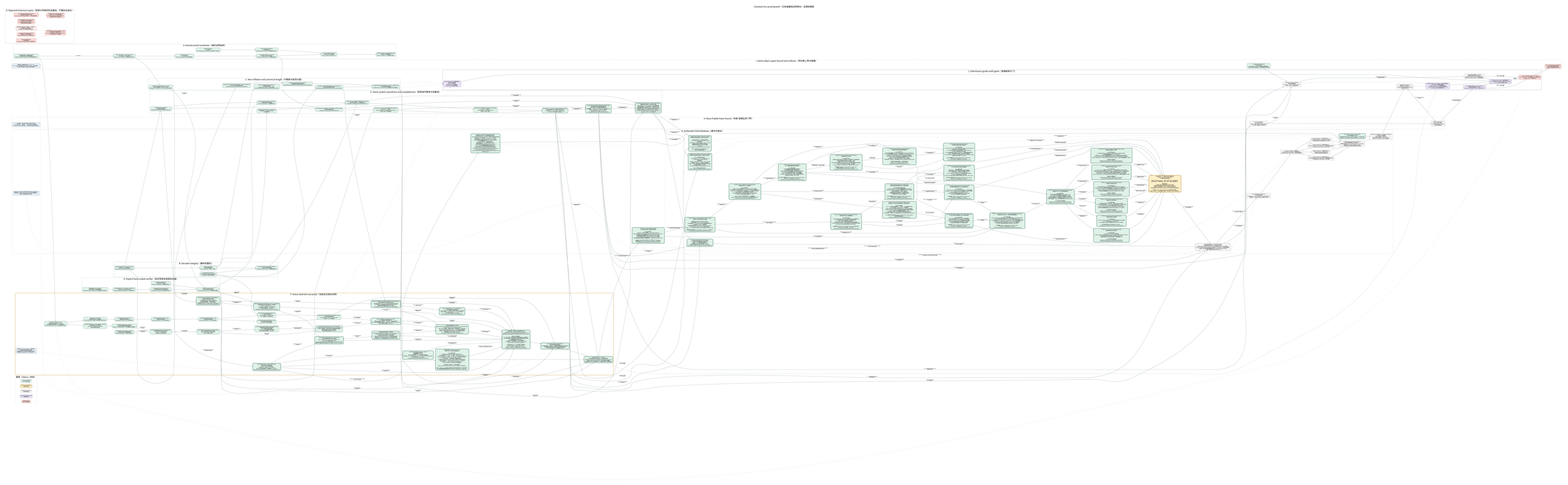

Checked min-proof growth（已检查最短证明增长）定理依赖图

K. Rejected historical routes（经审计弃用的历史路线；不通向主结论）
A. Honest proof coordinate（诚实证明坐标）
binaryNatCode / decodeBinaryNat 自然数前缀码 / 自然数前缀解码 escaped-bit prefix serialization（转义位前缀序列化）
binaryTermCode + binaryFormulaCode 项二进制码 + 公式二进制码 typed syntax serialization（类型化语法序列化）
binarySequentCode 序列二进制码 finite sequent payload（有限序列载荷）
PAAxiomCertificate PA 公理证书 23 constructors incl. induction（含归纳的 23 个构造）
StructuralValidityCertificate 结构有效性证书 all local witnesses counted（全部局部见证计长）
CheckedPAProofTree.binaryCode 已检查 PA 证明树二进制码 10 sequent-calculus rules（十条相继式规则）
binaryCertifiedPAProofCode 带证书 PA 证明二进制码 proof + certificate（证明 + 证书）
packBinaryString / packedPayloadLength 位串打包 / 有效载荷长度 Nat.size = payload + 1（非冗赘位长度式）
I. Same-object upper bound and collision（同对象上界与碰撞）
J. Submission-grade audit gates（投稿级审计门）
C. Non-inflation and canonical length（不膨胀与规范长度）
E. Same-system soundness and completeness（同系统可靠性与完备性）
H. Buss-Pudlák lower bound（布斯-普德拉克下界）
G. Arithmetic internalization（算术内部化）
B. Decoder integrity（解码完整性）
D. Explicit local costed verifier（显式带成本局部验证器）
F. Active total bit-cost proof（当前总位成本证明）
图例（status / 状态）
Lean kernel checked
Lean 内核已检查
Active proof obligation
当前证明义务
Pending root theorem
待闭合根定理
Axiom/dependency audit
公理/依赖审计
Rejected route
经审计弃用的路线